

ATIVIDADE DE APOIO – AULAS REGULARES – ENSINO MÉDIO

1º ANO - CONSTITUIÇÃO DA MATÉRIA - LIVRO - ÁTOMOS E ÍONS

LIVRO: QUÍMICA - POLIEDRO - LUMEN – VOLUME 1



Aplicando Conhecimentos - AC

- Página 93 - exercícios 01 ao 06
- Página 94 - exercício 07

Consolidando Saberes - CS

- Página 94 - exercícios 01 e 02
- Página 95 - exercícios 03 ao 10
- Página 96 - exercícios 12 ao 16

Resoluções

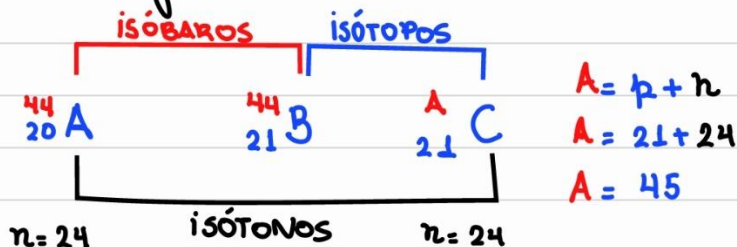
Livro 1 - Pág. 93 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 01

- a) ${}^{12}_6\text{C}$: $p = 6$; $n = 6$; $e = 6$
 b) ${}^{56}_{26}\text{Fe}$: $p = 26$; $n = 30$; $e = 26$
 c) ${}^{137}_{56}\text{Ba}^{2+}$: $p = 56$; $n = 81$; $e = 54$
 d) ${}^{207}_{82}\text{Pb}$: $p = 82$; $n = 125$; $e = 82$
 e) ${}^{131}_{54}\text{Xe}$: $p = 54$; $n = 77$; $e = 54$
 f) ${}^{80}_{35}\text{Br}^-$: $p = 35$; $n = 45$; $e = 35$

Livro 1 - Pág. 93 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 02

SAB ESPÉCIES QUÍMICAS QUE NÃO SÃO ELETRICAMENTE NEUTRAS, OU SEJA, POSSUEM CARGA POSITIVA OU NEGATIVA. A CARGA POSITIVA SURGE COMO CONSEQUÊNCIA DA PERDA DE ELÉTRON E A CARGA NEGATIVA É A CONSEQUÊNCIA DO GANHOS DE ELÉTRON.

Livro 1 - Pág. 93 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 03



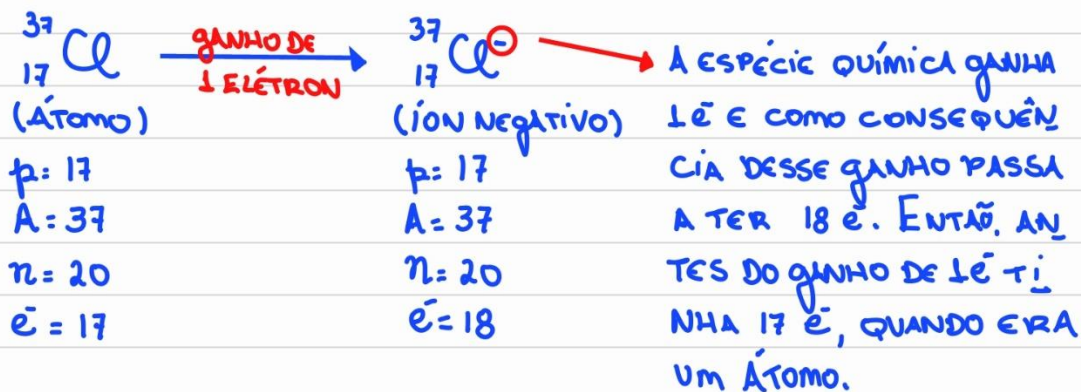
Livro 1 - Pág. 93 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 04

X^{1-}
 $e = 36 \Rightarrow$ A ESPÉCIE QUÍMICA GANHA
 $n = 45$ 1 e^- E COMO CONSEQUÊN
 CIA DESSE GANHO PASSA
 A TER 36 e^- . ENTÃO, AN
 TES DO GANHO DE 1 e^- TI
 NHA 35 e^- , QUANDO ERA
 UM ÁTOMO.

X
 $p = 35$
 $n = 45 \Rightarrow$ A FORMAÇÃO
 $A = p + n$ DE ÍON NÃO
 $A = 35 + 45$ AFETA O N°
 $A = 80$ DE NÊUTRONS

Livro 1 - Pág. 93 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 05

ALTERNATIVA: A



(F) Possui 18 e^-

(V) $A = p + n \Rightarrow 37 = 17 + n \Rightarrow n = 20$

(F) $A = 37$

(F) O Nº PRÓTONS É IGUAL A 17, POIS DURANTE A FORMAÇÃO DO ÍON NÃO OCORRE MUDANÇA NO Nº ATÔMICO (Nº PRÓTONS)

Livro 1 - Pág. 93 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 06

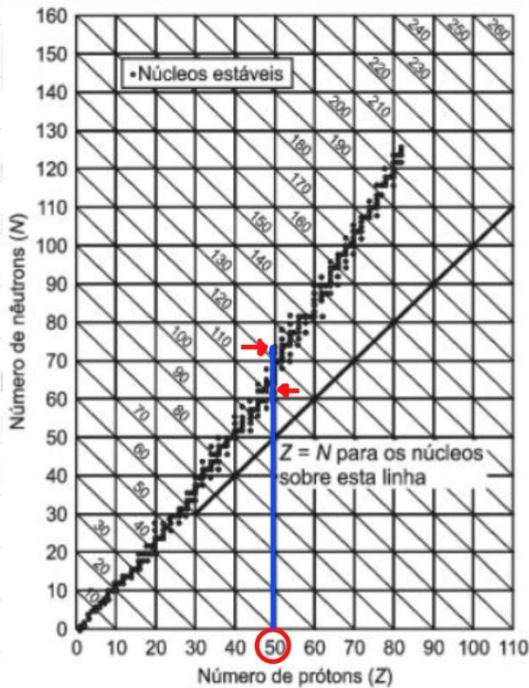
$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} 7x \\ 3x+2 \end{array} A & \begin{array}{c} 7x+2 \\ 2x+7 \end{array} B & 3x+2 = 2x+7 \\ 3x+2 = 2x+7 & & 3x-2x = 7-2 \\ \text{SÃO ISÓTOPOS} \rightarrow & & x = 5 \end{array}$$

SUBSTITUINDO:

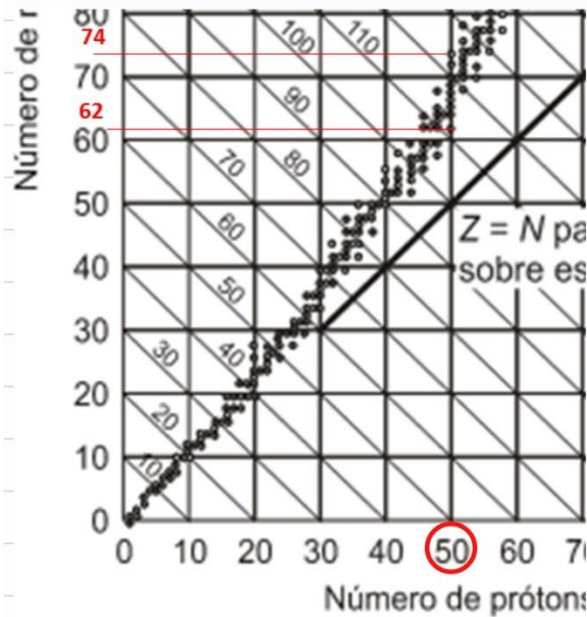
$$\begin{array}{ccc} \begin{array}{c} 7x \\ 3x+2 \end{array} A & \begin{array}{c} 7x+2 \\ 2x+7 \end{array} B & \Rightarrow \begin{array}{c} 7.5 \\ 3.5+2 \end{array} A \quad \begin{array}{c} 7.5+2 \\ 2.5+7 \end{array} B \\ & & \begin{array}{c} 35 \\ 17 \end{array} A \quad \begin{array}{c} 37 \\ 17 \end{array} B \end{array}$$

Livro 1 - Pág. 94 - APLICANDO CONHECIMENTOS - Ex. 07

ALTERNATIVA D



KAPLAN, I. Física Nuclear. Rio de Janeiro: Guanabara Dois, 1978 (adaptado).



PELO GRÁFICO ACIMA É POSSÍVEL AFIRMAR QUE O Nº DE NÊUTRONS VARIA DE 62 ATÉ 74. ISSO GERA VÁRIOS ISÓTOPOS DO ANTIMÔNIO.

PRÓTONS: 50

NÊUTRONS: 62 ATÉ 74

CONCLUSÃO: HÁ DE 12 A

24 NÊUTRONS A MAIS DO QUE PRÓTONS

Livro 1 - Pág. 94 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 01

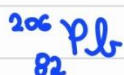
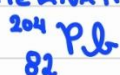
ALTERNATIVA E

$^{56}_{26}\text{Fe}$	$^{16}_8\text{O}$	$^{40}_{20}\text{Ca}$	^7_3Li	$^{35}_{17}\text{Cl}$
$n = 30$	$n = 8$	$n = 20$	$n = 4$	$n = 18$

MAIOR

Livro 1 - Pág. 94 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 02

ALTERNATIVA D



OS ÁTOMOS TÊM IGUAL N° PRÓTONS (82) E DIFERENTES N°S DE MASSA.
PORTANTO SÃO **ISÓTOPOS**.

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 03

ALTERNATIVA A

Al (átomo)

$$p = 13$$

$$e^- = 13$$

Al³⁺ (TORNOU-SE CÁTION, POIS PERDEU 3e⁻)

$$p = 13$$

$$e^- = 13 - 3 = 10 e^-$$

$$A = p + n \Rightarrow 27 = 13 + n \Rightarrow n = 14$$

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 04

ALTERNATIVA A

$^{20}_{20}\text{Ca}^{2+}$ (CÁTION: PERDE 2e⁻)

$$p = 20$$

SE FOSSE ÁTOMO: N°p = N°e⁻

MAS COMO É CÁTION:

$$e^- = 20 - 2 = 18$$

$^{12}_{12}\text{Mg}^{2+}$ (CÁTION: PERDE 2e⁻)

$$p = 12$$

SE FOSSE ÁTOMO: N°p = N°e⁻

MAS COMO É CÁTION:

$$e^- = 12 - 2 = 10$$

$^{19}_{19}\text{K}^{+}$ (CÁTION: PERDE 1e⁻)

$$p = 19$$

SE FOSSE ÁTOMO: N°p = N°e⁻

MAS COMO É CÁTION:

$$e^- = 19 - 1 = 18$$

$^{11}_{11}\text{Na}^{+}$ (CÁTION: PERDE 1e⁻)

$$p = 11$$

SE FOSSE ÁTOMO: N°p = N°e⁻

MAS COMO É CÁTION:

$$e^- = 11 - 1 = 10$$

$$\text{SOMA: } 18 + 10 + 18 + 10 = 56$$

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 05

ALTERNATIVA B

IGNORANDO A TENDÊNCIA DE PERDER e^- , POIS ESSA MATÉRIA NÃO FOI PASSADA, VAMOS CONSIDERAR: QUANTIDADE DE NÊUTRONS MUITO MAIOR DO QUE DE PRÓTONS.

$\begin{smallmatrix} 45 \\ 21 \end{smallmatrix} \text{Sc}$	$\begin{smallmatrix} 137 \\ 56 \end{smallmatrix} \text{Ba}$	$\begin{smallmatrix} 93 \\ 41 \end{smallmatrix} \text{Nb}$	$\begin{smallmatrix} 40 \\ 20 \end{smallmatrix} \text{Ca}$	$\begin{smallmatrix} 79 \\ 34 \end{smallmatrix} \text{Se}$
$n = 24$	$n = 81$	$n = 52$	$n = 20$	$n = 45$
$p = \frac{21}{3}$	$p = \frac{56}{25}$	$p = \frac{41}{11}$	$p = \frac{20}{0}$	$p = \frac{34}{11}$

DIFERENÇA:

MAIOR

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 06

ALTERNATIVA B

$\begin{smallmatrix} 197 \\ 79 \end{smallmatrix} \text{Au}$
(OURO)

$p = 79$

$A = 197$

$n = 118$

$e^- = 79$

$\begin{smallmatrix} 109 \\ 47 \end{smallmatrix} \text{Ag}$
(PRATA)

$p = 47$

$A = 109$

$n = 62$

$e^- = 47$

I. (V) No átomo $N^\circ p = N^\circ e^-$

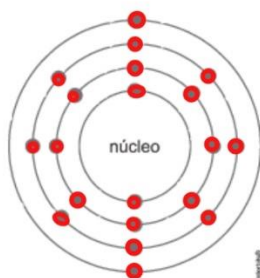
II. (F) A REPRESENTAÇÃO PERMITE AFIR-
MAR SOBRE NÚMERO DE MASSA E NÃO NÚ-
SA ATÔMICA.

III. (V) No átomo $N^\circ p = N^\circ e^-$

IV. (F) $118 - 62 = 56$

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 07

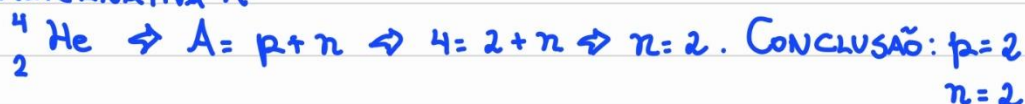
ALTERNATIVA B



O ÁTOMO ($N^\circ p = N^\circ e^-$) TEM 20 ELÉTRONS E, POR TANTO TEM 20 PRÓTONS. O ÁTOMO QUE TEM ESSE NÚMERO ATÔMICO É O Ca (CÁLCIO)

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 08

ALTERNATIVA A



Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 09

ALTERNATIVA C

OBSERVAÇÃO: FALTARAM AS INFORMAÇÕES DE $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$

A GLICOSE TEM FÓRMULA $\text{C}_6\text{H}_{12}\text{O}_6$, OU SEJA, TEM 6 ÁTOMOS DE C, 12 ÁTOMOS DE H E 6 ÁTOMOS DE OXIGÊNIO.

PORTANTO:

1 ÁTOMO C - 6 PRÓTONS 1 ÁTOMO H - 1 PRÓTON

6 ÁTOMOS C - x 12 ÁTOMOS H - y

$$x = 36 \text{ PRÓTONS} \quad y = 12 \text{ PRÓTONS}$$

1 ÁTOMO O_x - 8 PRÓTONS Soma: $36 + 12 + 48 = 96 \text{ PRÓTONS}$

6 ÁTOMOS O_x - z

$$z = 48 \text{ PRÓTONS}$$

Livro 1 - Pág. 95 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 10

ALTERNATIVA B

A) (F) ${}^{286}_{113}\text{Nh}$ → REPRESENTAÇÃO ESCRITA AO CONTRÁRIO.

B) (V) ${}^{294}_{117}\text{Ts}$ ${}^{294}_{118}\text{Og}$ → iguais N° MASSA E DIFERENTES N°S PRÓTONS.

C) (F) $\hat{=}$ TODOS PRODUZIDOS ARTIFICIALMENTE¹.

D) (F) NÃO POSSUEM O MESMO N° PRÓTONS: ${}^{294}_{117}\text{Ts}$ ${}^{294}_{118}\text{Og}$

E) (F) PARA SEREM ISÓTONOS TODOS DEVERIAM TER IGUAL N° NEÚTRONS

${}^{286}_{113}\text{Nh}$	${}^{288}_{115}\text{Me}$	${}^{294}_{117}\text{Ts}$	${}^{294}_{118}\text{Og}$
$n = 286 - 113$	$n = 288 - 115$	$n = 294 - 117$	$n = 294 - 118$
$n = 173$	$n = 173$	$n = 177$	$n = 206$

Livro 1 - Pág. 96 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 12

ALTERNATIVA: $02 + 16 = 18$

01. (F) ÁTOMO $\rightarrow$ ÂNION

N

N^{3-}

(GANHA 3 e⁻)

p = 7

p = 7

e⁻ = 7

e⁻ = 10

02. (V) DEFINIÇÃO:

$A = p + n$

p = N° PRÓTONS

n = N° NÊUTRONS

04. (F) ${}_{20}^{40}\text{Ca}$

n = 20

${}_{19}^{39}\text{K}$

n = 21

08. (F) ${}_{5}^{11}\text{B}$

${}_{6}^{12}\text{C}$

NÃO SÃO ISÓTONOS, POIS NÃO POSSUEM IGUAIS QUANTIDADES DE NÊUTRONS.

NÃO SÃO ISÓTOPOS, POIS NÃO POSSUEM IGUAIS QUANTIDADES DE PRÓTONS.

16. (V) ${}_{26}^{56}\text{Fe} \rightarrow$ N° DE PRÓTONS = N° ATÔMICO = Z

Livro 1 - Pág. 96 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 13

ALTERNATIVA D

${}_{17}^{35}\text{X}$

N° ATÔMICO = 17 PRÓTONS

n = 18

N° MASSA = N° PRÓTONS + N° NÊUTRONS

N° MASSA = 17 + 18

N° MASSA = 35

Livro 1 - Pág. 96 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 14

ALTERNATIVA B

ESPÉCIES DO MESMO ELEMENTO QUÍMICO: A E E, ASSIM COMO B E C

OBSERVAÇÃO: NA QUESTÃO ORIGINAL D TEM NÚMERO ATÔMICO 22

I. (F) A

E

A é CÂTION DE E

p = 11

p = 11

e⁻ = 10

e⁻ = 11

SALDO: +11-10 = 1+

SALDO: +11-11 = ZERO

II. (V) B C B É CATION DE C

$$p = 20$$

$$e = 18$$

$$p = 20$$

$$e = 20$$

$$\text{SALDO: } +20 - 18 = 2+$$

$$\text{SALDO: } +20 - 20 = \text{ZERO}$$

III. (V) C D C E D SÃO ISÓBAROS, POIS TEM DIFERENTES N°S DE PRÓTONS E IGUAIS N°S DE MASSA

$$A = 42$$

$$A = 42$$

$$p = 20$$

$$p = 22$$

$$\text{IV. (F) } \begin{smallmatrix} 42 \\ 20 \end{smallmatrix} D$$

$$\begin{smallmatrix} 23 \\ 11 \end{smallmatrix} E$$

D E E NÃO SÃO ISÓTONOS

$$A = p + n$$

$$A = p + n$$

$$42 = 20 + n$$

$$23 = 11 + n$$

$$n = 22$$

$$n = 12$$

V. (F) A

E

A E E NÃO TEM IGUAIS N°S DE ELÉTRONS E, PORTANTO, NÃO SÃO ISOELETRÔNICOS.

$$e = 10$$

$$e = 11$$

Livro 1 - Pág. 96 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 15

ALTERNATIVA E

OBSERVAÇÃO: SERÁ CALCULADO APENAS O VALOR DE y , POIS NÃO FOI ENSINADO A VOCÊS O ASSUNTO TABELA PERIÓDICA.

A^{2+} → COMO CONSEQUÊNCIA → ENTÃO NO ÁTOMO

$p = y$ DA PERDA DE 2 ELÉTRONS HAVIA ORIGINALMENTE

$e = 18$ FORMOU-SE UM CÂTION COM 20 ELÉTRONS

18 ELÉTRONS.

A (ÁTOMO) $\xrightarrow{\text{PERDA } 2e^-}$ A^{2+} (CÂTION)

$$p = 20$$

$$p = 20 \rightarrow \text{O VALOR } y \text{ É IGUAL A 20}$$

$$e = 20$$

$$e = 18$$

Livro 1 - Pág. 96 - CONSOLIDANDO SABERES - Ex. 16

ALTERNATIVA C

OBSERVAÇÃO: ESTADO FUNDAMENTAL: A ESPÉCIE QUÍMICA ESTÁ NA FORMA DE ÁTOMO NEUTRO E NÃO NO FORMATO DE ÍON CARREGADO ELETRICAMENTE.

16
x

17
x

18
x

USAMOS x PARA TODOS, POIS ELES

PERTENCEM AO MESMO ELEMENTO QUÍMICO

Átomo

16
x

p: x

e: x

Átomo

17
x

p: x

e: x

Átomo

18
x

p: x

e: x









